

西南交通大学

第5章

局域网技术

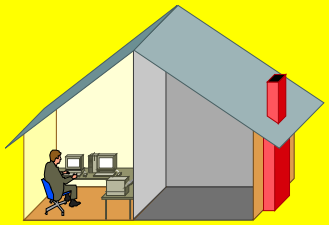
谭献海

Email：xhtan@home.swjtu.edu.cn

局域网技术

内容提要

1) 局域网的特点
2) 局域网结构
3) 局域网组成
4) 局域网操作系统
5) **局域网信道访问协议**
6) **局域网标准**
7) **局域网实例（以太网技术）**
8) **网络互连**
9) **网络交换技术**
10) **虚拟局域网（VLAN）**
11) **无线局域网（WLAN）**



1. 局域网的特点

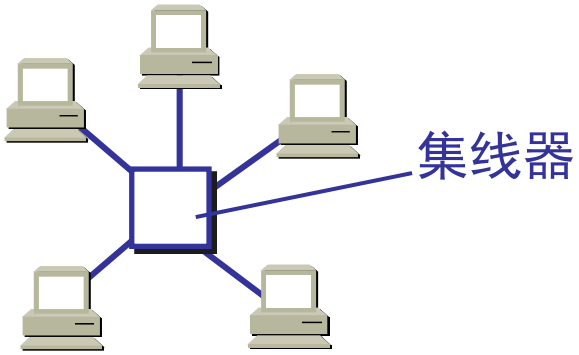
① **地理范围有限**，一般在几公里以内(0.1-10km)

② **传输速率高**（10M-1Gbps），误码率低（10^{-8}-10^{-11}）

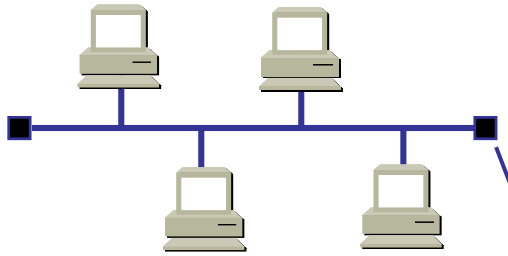
③ 通常为**同一个单位所有**

- 主要用于微机连网
- 通信线路费用所占的比例不大，设计较为简单
- 传输距离短，多为广播工作方式，一般不设网络层
- 但由于是共享信道，需要较复杂的MAC协议来分配信道的使用权。
- 建网费用低，周期短，见效快

局域网的拓扑结构

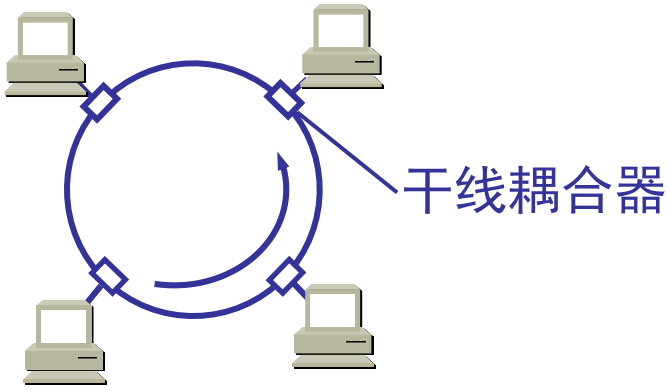


星形网

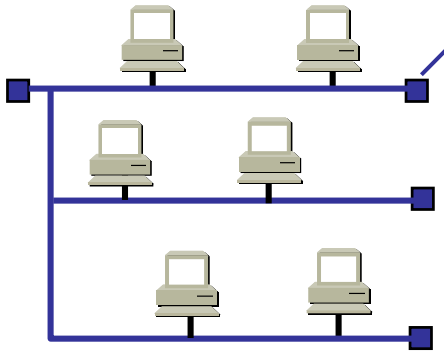


总线网

匹配电阻



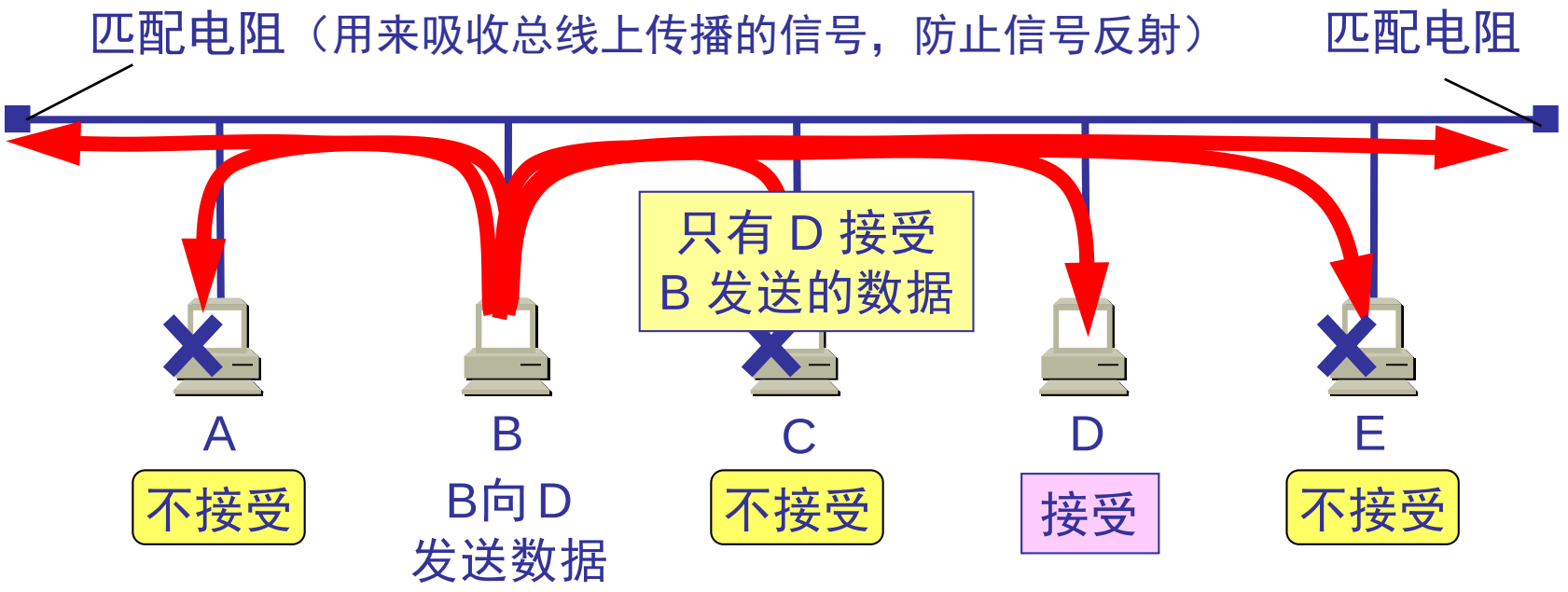
环形网



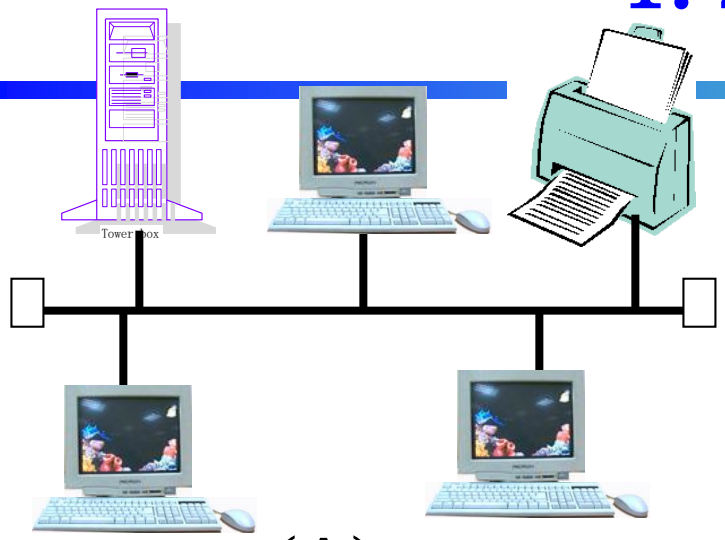
树形网

总线式LAN的基本工作原理

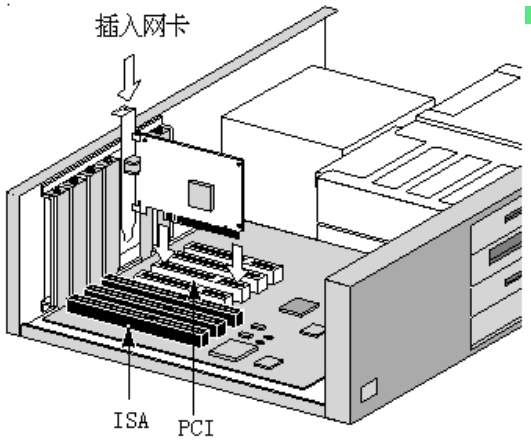
- 所有站点共享同一根总线，属于广播信道，每个站点都可以接收到所有来自其它站点的数据
  - 通过竞争机制来占用信道
  - 只有目的站点将收到的帧复制下来，其它站点都将丢弃帧



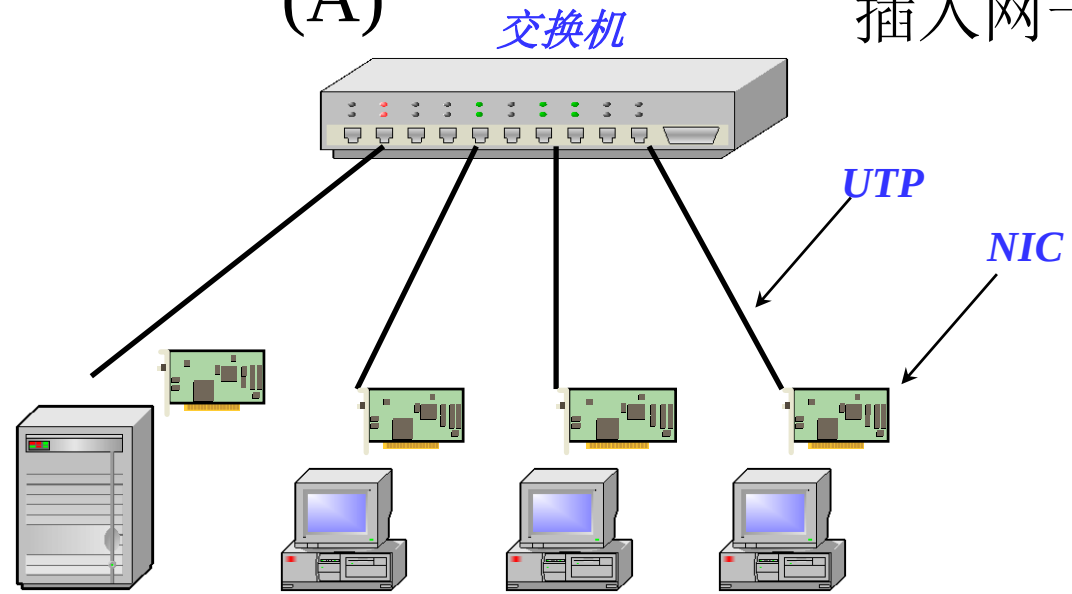
1.2 局域网的组成



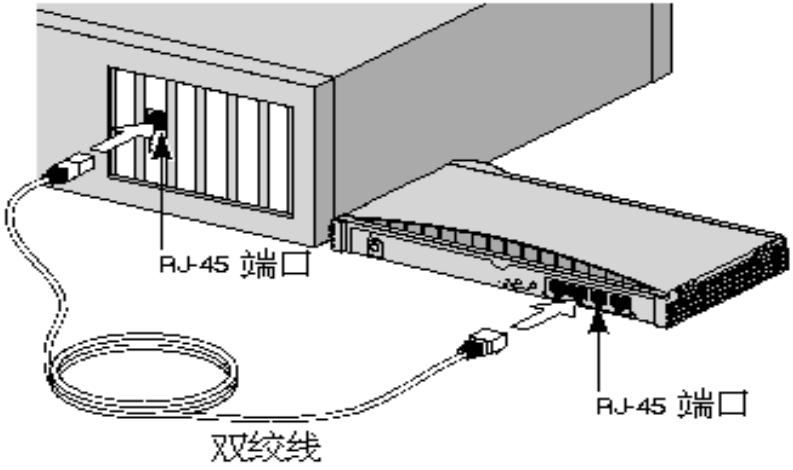
(A)



插入网卡



(B)



用双绞线连接交换机和网卡

局域网组成（硬件）



- ✓ 计算机：服务器、工作站（有盘、无盘）
- ✓ 网络适配器（网卡）
- ✓ 网络互连设备（中继器、集线器（HUB）、网桥、交换机、路由器、网关、访问服务器等）
  - LAN:中继器、HUB、网桥、交换机
  - WAN 或 LAN-WAN：路由器
  - 不同协议系统之间互连：Gateway（如以太网与NOVELL网）
  - 拨号上网：访问服务器
- ✓ 网络电缆及其附属配件

常用的硬件设备

网卡





工作站



服务器



调制解调器



集线器



路由器



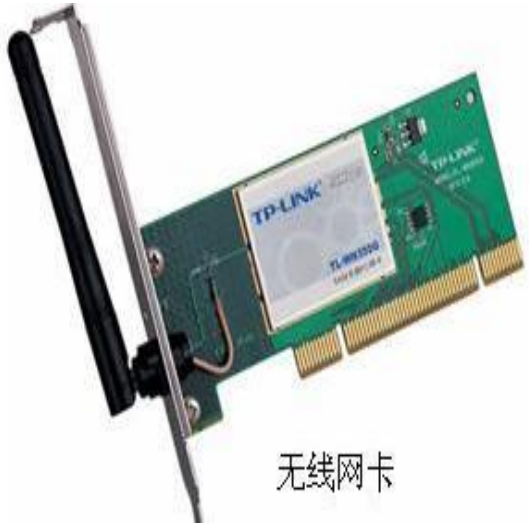
网络适配器--网卡



RJ45接口网卡



光纤接口网卡



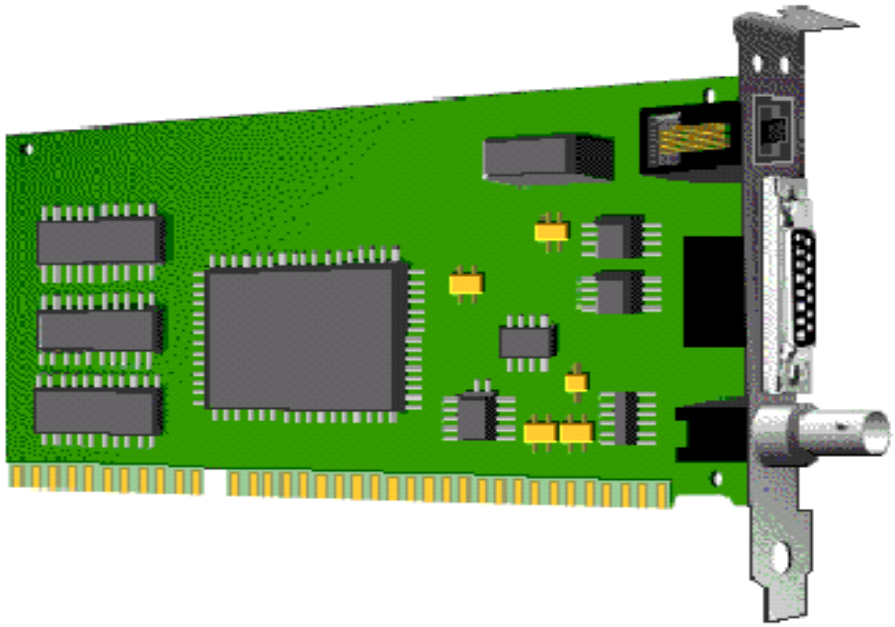
无线网卡

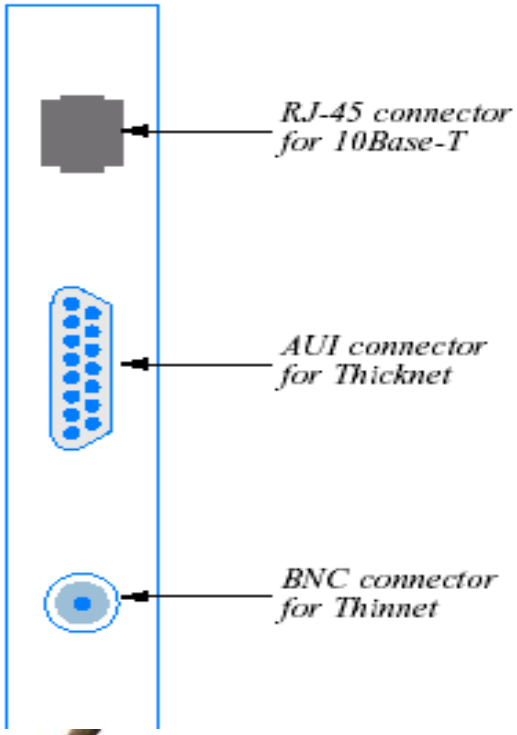


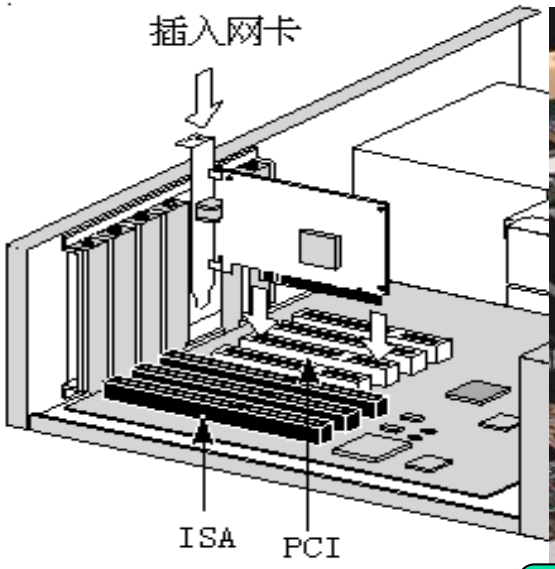
USB接口网卡

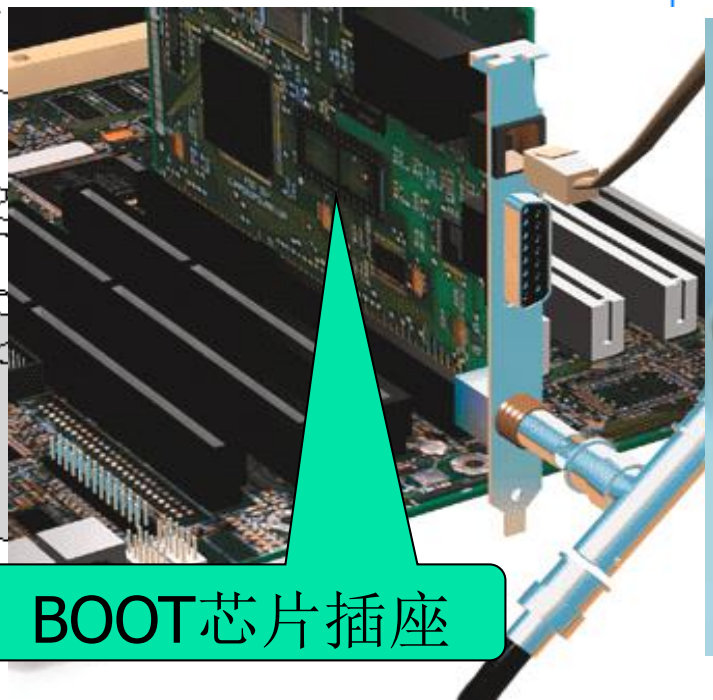


USB接口无线网卡




RJ-45 connector
for 10Base-T
AUI connector
for Thicknet
BNC connector
for Thinnet

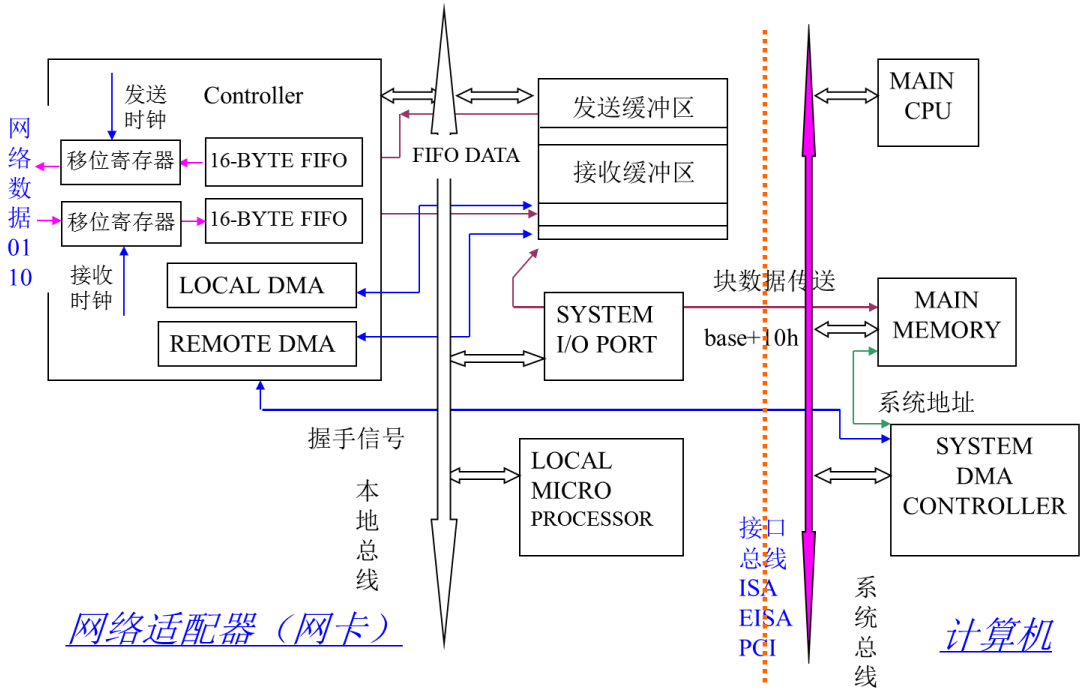

插入网卡
ISA
PCI


BOOT芯片插座



数据链路层的实现

- 由网络适配器（网卡）实现物理层和数据链路层
  - Ethernet 网卡，X.25网卡
  - 网卡(可编程接口)组成: DSP 芯片，RAM，主机总线接口和网络接口(BNC,RJ45)等



网卡完成数据帧的发送与接收：
发送：主机数据帧-DMA-网卡发送缓冲区-启动**软中断**发送
接收：网卡后台实时接收-网卡接收缓冲区-**硬中断**（2次）通知主机-DMA-主机缓冲区

网卡驱动程序分类

- 一类是开放式数据链路接口(Open Datalink Interface，ODI)
- 另一类是网络驱动接口规范(Network Driver Interface Specification，NDIS)

连网设备

External Modem





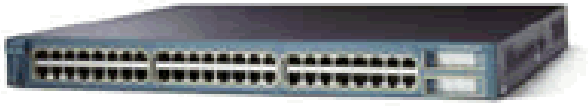
中继器



集线器 HUB



网桥



交换机

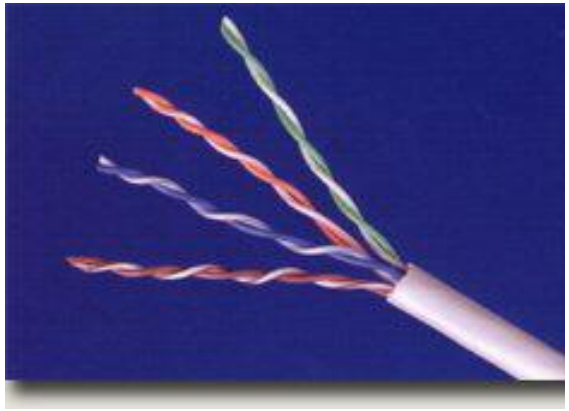


网关 Gateway



路由器

UTP网线制作



双绞线



RJ-45水晶头



网线

压线钳

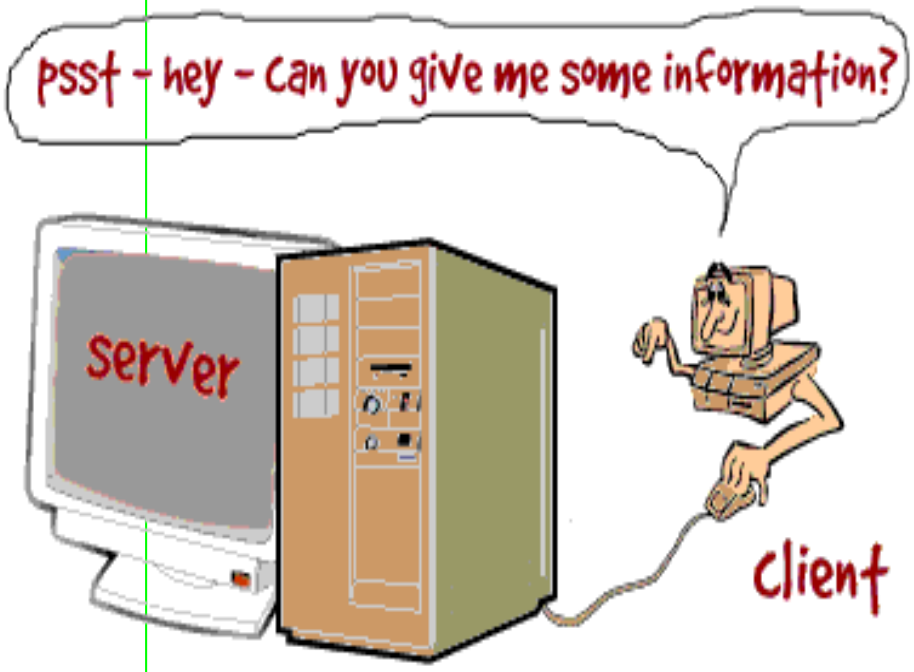




测线仪

服务器

- ✓ Web服务器
- ✓ 电子邮件服务器
- ✓ 域名服务器
- ✓ FTP服务器
- ✓ 文件服务器
- ✓ 数据库服务器
- ✓ ……



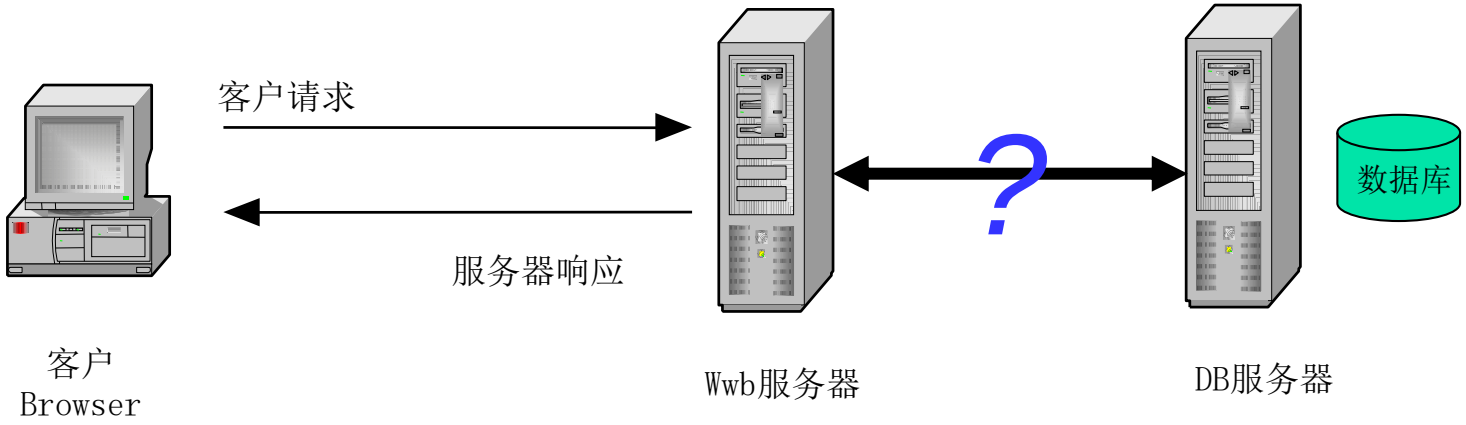
网络服务器是连在局域网上的一台高档计算机，即一个网络结点。该结点的特殊功能是为网络用户提供各种网络服务，完成网络通信、文件管理、信息服务、网络应用、网络管理等功能 。服务器根据其作用的不同分为：

服务器

- 有关服务器，重点把握下列两点：

（1）常用服务器软件及其安装、配置方法

（2）Web服务器与DB服务器之间的接口



- ✓CGI（Common Gateway Interface）
- ✓IDC（Internet Database Connector）
- ✓ODBC
- ✓JDBC, ……

服务器软件



Web服务器软件：

- IIS (windows)
- Apache web server(UNIX/LINUX)
- TOMCAT(自由软件）
- Weblogic ,WebSphere,……

邮件服务器软件

- ✓ MS Exchange server
- ✓ Sendmail;
- ✓ **Cmailserver**
- ✓ Mercur mail server v3.3

FTP服务器软件

- ❖ Serv-U FTP server 4.0

代理服务器软件

winGate，SuperProxy，SuperGate



局域网组成（系统软件）

- ✓ 网络操作系统(NOS)
- ✓ 网络设备驱动程序（如网卡驱动程序等）
- ✓ 网络协议及协议软件（因特网：TCP/IP、NOVELL：IPX/SPX、网上邻居：NETBEUI等）
- ✓ 网络管理软件（如Netview等）
- ✓ 网络应用软件 （如防火墙软件等）
- ✓ 网络通信软件 （如异步通信软件）
- ✓ ……

从NOS的安装看LAN软件组成

- 安装网络操作系统（windows,unix/linux,netware)
- 安装网卡驱动程序（WINDOWS自动安装）
- 添加（安装）网络协议

✓ 使用因特网：添加TCP/IP协议（IP地址、地址掩码、默认网关，DNS地址）

✓ 使用网上邻居：添加NETBUEI协议

- 通过网络客户软件使用网络应用

➢ 浏览器----WWW

➢ OUTLOOK----电子邮件

➢ FTP://ftp.lib.pku.edu.cn

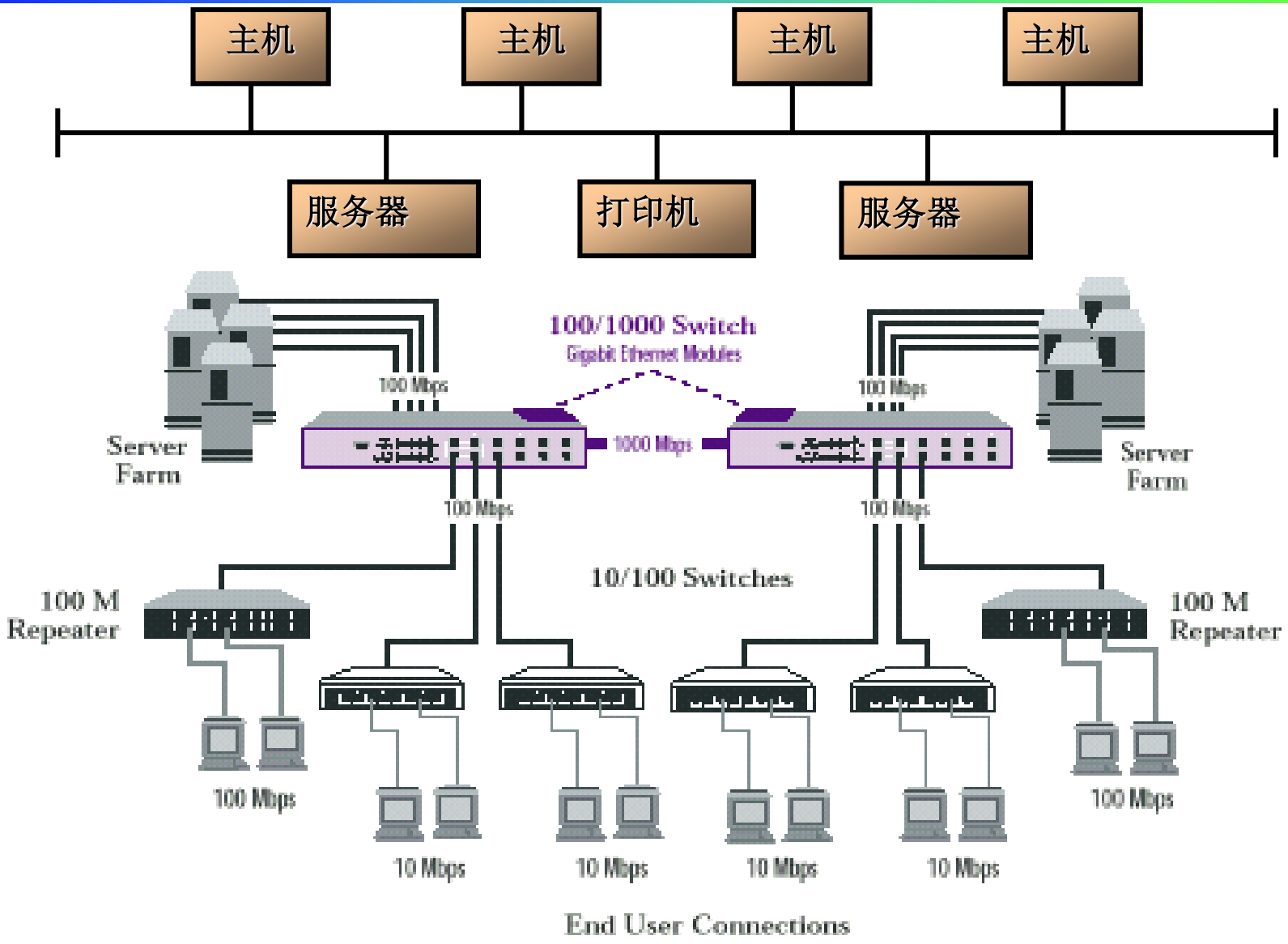
➢ ……



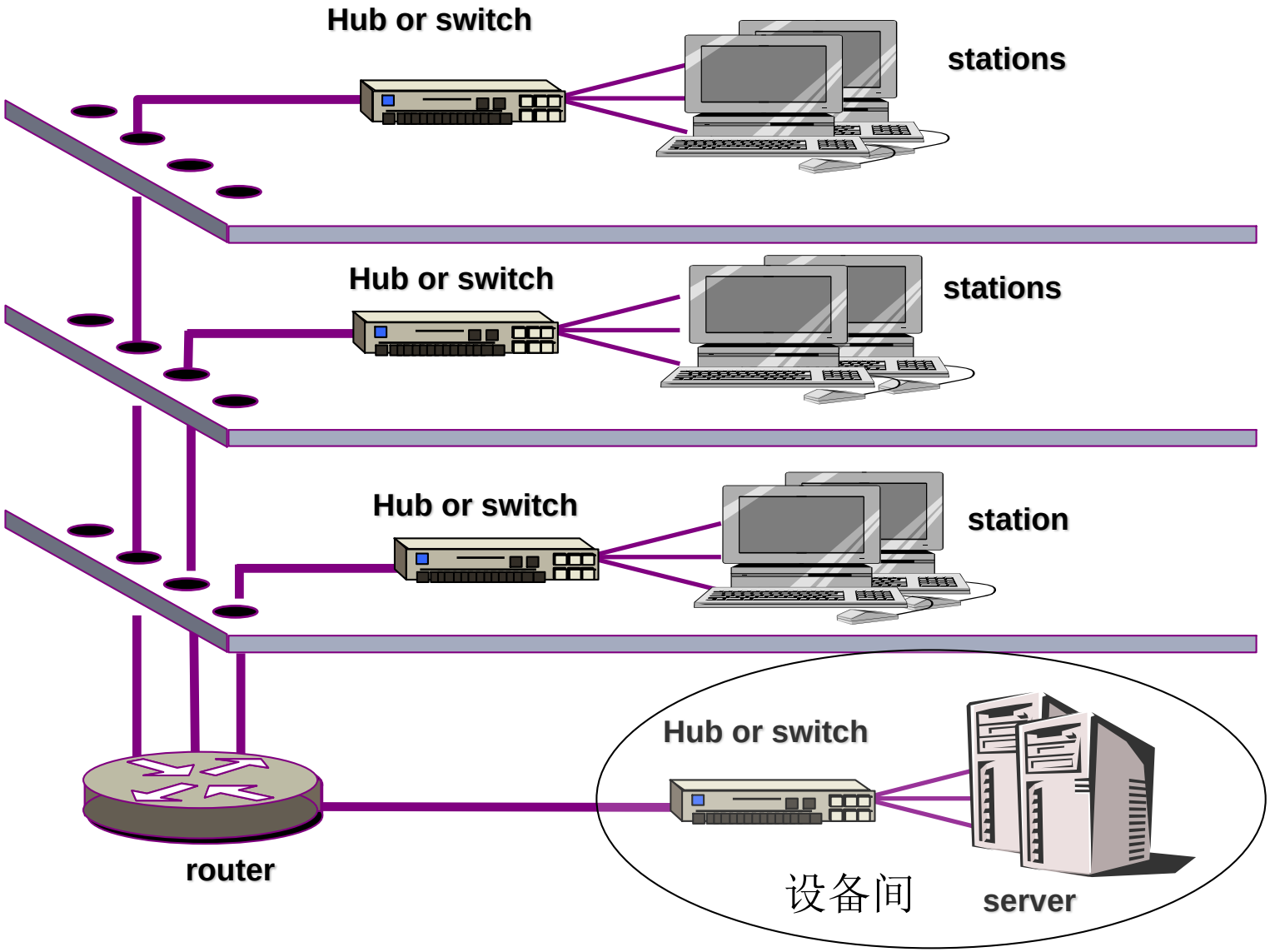
常用网络操作系统

- Windows
- UNIX/LINUX

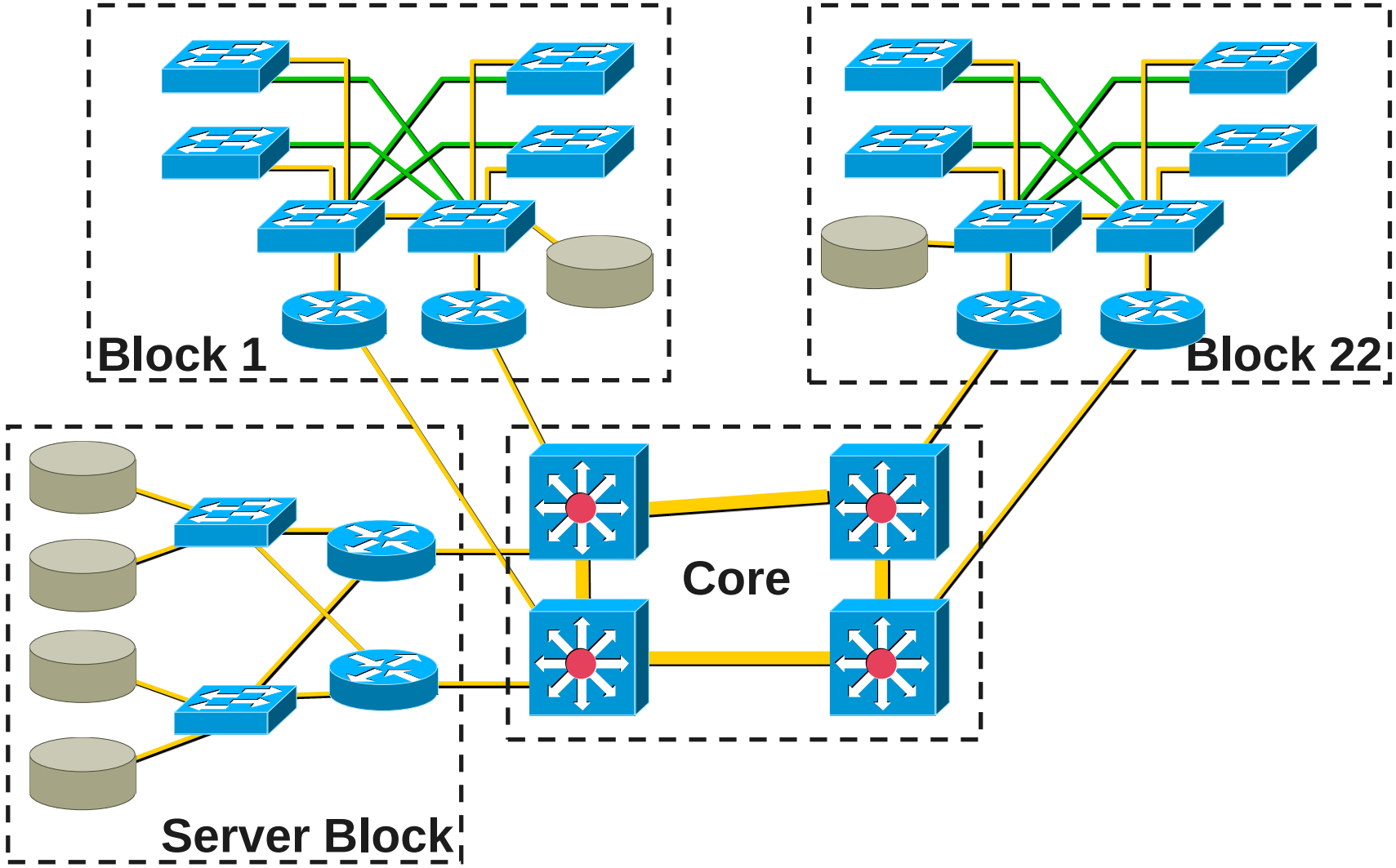
网络实例(LAN)


主机
主机
主机
主机
服务器
打印机
服务器
100/1000 Switch
Gigabit Ethernet Modules
100 Mbps
1000 Mbps
100 Mbps
Server Farm
Server Farm
100 Mbps
100 Mbps
10/100 Switches
100 M Repeater
100 M Repeater
100 Mbps
100 Mbps
10 Mbps
10 Mbps
10 Mbps
10 Mbps
End User Connections

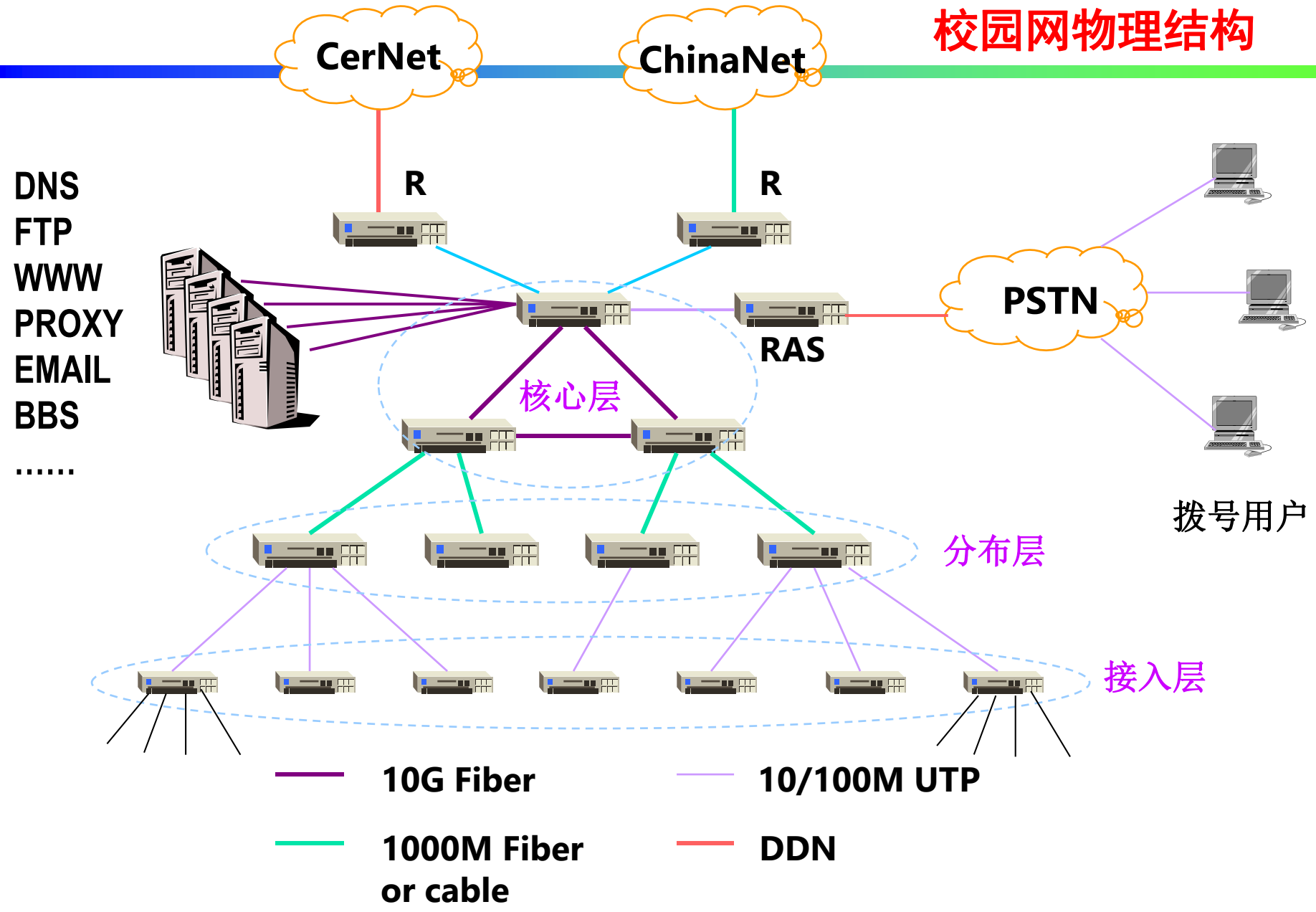
LAN物理结构


Hub or switch
stations
Hub or switch
stations
Hub or switch
station
Hub or switch
router
设备间
server

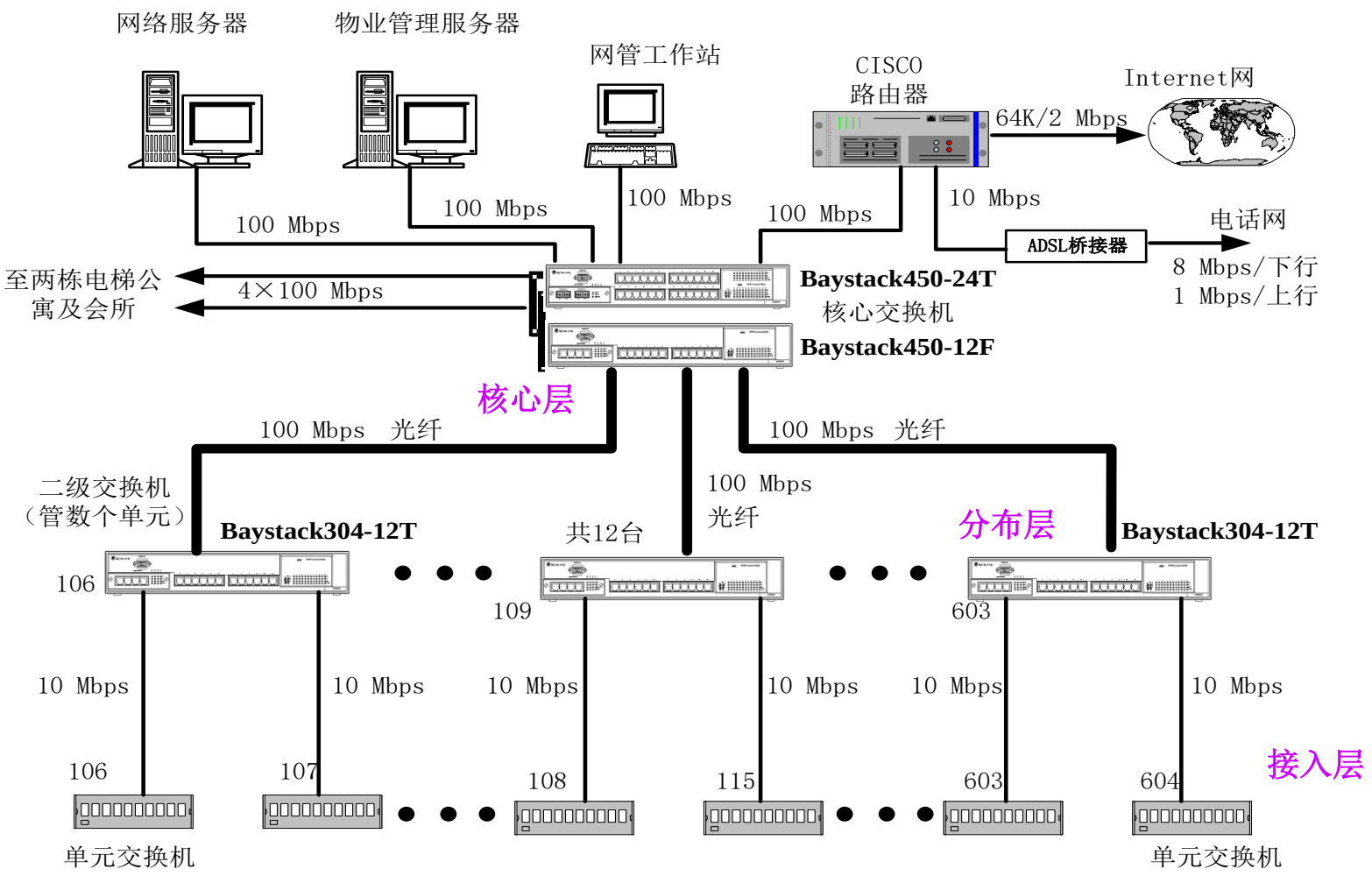
大型LAN (如校园网)一般结构



校园网物理结构


CerNet
ChinaNet
DNS
FTP
WWW
PROXY
EMAIL
BBS
.....
R
R
RAS
PSTN
核心层
分布层
接入层
拨号用户
10G Fiber
10/100M UTP
1000M Fiber or cable
DDN

住宅小区网络系统——香江花园网络总配置示意图



课程作业

1、了解宿舍或实验室等以太网的组成及其构建、安装、配置方法。

2、了解主要的网络产品提供商所提供的网络产品（设备）及其解决方案（联网方案）

Thanks !

